



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Propriedades dos Compostos Orgânicos



Anotações:

--	--	--

Questão-01 - (UEG GO/2024)

Forças intermoleculares são interações entre íons e moléculas e entre moléculas e moléculas. Essas forças estão diretamente relacionadas com sua polaridade e ajudam na compreensão das propriedades físicas de cada substância. Nesse sentido, verifica-se que

- a) quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será a energia para separar as moléculas e fazer a substância mudar de fase de agregação.
- b) o etanol e o éter metóxi-metano possuem a mesma fórmula molecular (C_2H_6O). Entretanto, por apresentar forças intermoleculares dipolo induzido-dipolo induzido, o etanol possui maior ponto de ebulição ($78\text{ }^{\circ}\text{C}$) do que o éter metóxi-metano ($34,6\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- c) substâncias que possuem ligações de hidrogênio têm ponto de fusão ou ebulição menor do que as substâncias que não as possuem.
- d) as forças intermoleculares são apenas as do tipo: ligações de hidrogênio e dipolo-dipolo.
- e) ligações de hidrogênio são forças de atração pouco intensas que ocorrem em moléculas apróticas polares.

Questão-02 - (Famerp SP/2022)

O ponto de ebulição das substâncias está relacionado com o tipo de interação existente entre suas moléculas e com a massa molecular. O quadro apresenta substâncias com massas moleculares próximas e suas respectivas fórmulas estruturais.

butan-1-ol	butanona	ácido butanoico	butano

A ordem crescente de temperaturas de ebulição das substâncias apresentadas no quadro é

- a) butanona – butano – butan-1-ol – ácido butanoico.
- b) butan-1-ol – butanona – ácido butanoico – butano.
- c) ácido butanoico – butan-1-ol – butanona – butano.
- d) butano – ácido butanoico – butanona – butan-1-ol.
- e) butano – butanona – butan-1-ol – ácido butanoico.

Questão-03 - (ENEM MEC/2022)

Bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) e água. A “afinidade” entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 mL de água e 500 mL de etanol origine uma solução de 970 mL, em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. De certa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que, para obterem um litro dessa mistura, necessitariam misturar mais do que 500 mL de cada um dos líquidos.

Do ponto de vista da química, a que se deve essa variação de volume?

- a) À redução do volume das moléculas.
- b) Ao abaixamento da massa molecular.
- c) À formação de ligações covalentes mais fortes.
- d) À diminuição do grau de agitação das moléculas.
- e) Ao estabelecimento de interações intermoleculares mais intensas.

Questão-04 - (Acafe SC/2021)

Com relação às temperaturas de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Ácidos carboxílicos possuem pontos de ebulição maiores do que cetonas com massa molecular semelhante, devido à formação de ligações intramoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas.
- II. A temperatura de fusão e de ebulição em alcanos lineares aumenta com o aumento da sua massa molecular.
- III. O aumento das ramificações em um composto orgânico diminui a sua temperatura de ebulição e de fusão.
- IV. Na função haletos orgânicos, os fluoretos possuem maior temperatura de fusão e de ebulição do que os brometos.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- a) II - IV
- b) I - III
- c) II - III
- d) I - IV

Questão-05 - (PUC RS/2021)

Os triglicerídeos são utilizados por mamíferos e plantas para armazenamento de energia de longo prazo. São triésteres formados a partir do glicerol e de três ácidos carboxílicos de cadeia longa ou ácidos graxos. As fórmulas estruturais de quatro ácidos graxos comumente formadores desses triglicerídeos estão representadas no quadro a seguir.

Identificação	Estrutura	Nome
I		Ácido Láurico
II		Ácido Estéarico
III		Ácido Oleico
IV		Ácido Linoleico

O ponto de fusão ($^{\circ}\text{C}$) desses ácidos foi determinado experimentalmente e foram encontrados os valores, em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$), -5, 13, 43 e 69.

Com base nas fórmulas estruturais, os pontos de fusão dos ácidos graxos identificados como I, II, III e IV são, respectivamente,

- a) 69 43 13 -5
- b) 43 69 13 -5
- c) 13 -5 43 69
- d) -5 13 69 43

Questão-06 - (UFT TO/2020)

A tabela apresenta as constantes físicas de alguns cicloalcanos:

Composto	p_{eb}^* ($^{\circ}\text{C}$)	p_f^{**} ($^{\circ}\text{C}$)
Ciclopropano	-33	-126,6
Ciclobutano	13	-90
Ciclopentano	49	-94
Ciclohexano	81	6,5
Cicloheptano	118,5	-12
ciclooctano	149	13,5

* p_{eb} = ponto de ebulição a 1 atm

** p_f = ponto de fusão

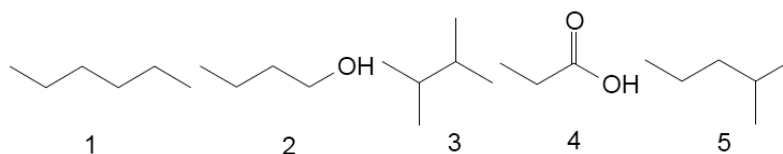
Com relação aos compostos apresentados na tabela, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O ciclopropano é um gás à temperatura ambiente (25°C).

- b) O ponto de ebulição varia de acordo com o número de átomos de carbono.
- c) Os cicloalcanos de 4 a 8 átomos de carbono são líquidos à temperatura ambiente (25 °C).
- d) A conformação adotada pelo anel dos cicloalcanos afeta diretamente o ponto de fusão.

Questão-07 - (UEG GO/2020)

O conhecimento da estrutura química dos compostos orgânicos a seguir permite uma análise da natureza de suas interações intermoleculares e, se os valores de suas massas moleculares forem próximos, podem-se comparar suas propriedades físicas relativas.



Qual desses compostos orgânicos apresenta a menor temperatura de ebulição?

- a) 1
- b) 3
- c) 2
- d) 5
- e) 4

Questão-08 - (Unifor CE/2024)

A solubilidade é a capacidade de um soluto se dissolver em um solvente para formar uma solução homogênea. Em relação à solubilidade, analise as seguintes afirmativas:

- I. Hexano é mais solúvel em água do que em benzeno.
- II. A solubilidade do metanol em água é menor do que heptanol.
- III. O cloreto de potássio é solúvel em água e amônia líquida.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I.

- b) III.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

Questão-09 - (UFU MG/2022)

Passageira de transporte por aplicativo disse ter sido dopada por motorista em São Paulo durante corrida. Casos semelhantes também foram relatados por mulheres de outros estados. A inalação de solventes como éter, clorofórmio ou metanol pode provocar desmaio em poucos segundos. De acordo com uma especialista em toxicologia, o uso de máscara do tipo PFF2 ou N95, bem ajustada ao rosto, é capaz de proteger da exposição aos solventes dispersos no ar do carro.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/>>. Acesso em: 21 set. 2022. (Adaptado).

As substâncias utilizadas pelo agressor de mulheres em transporte de aplicativos na cidade de São Paulo possuem as seguintes características:

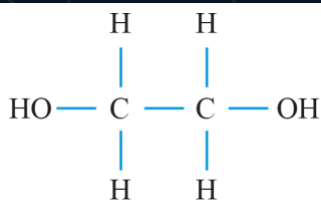
- a) substâncias formadas por ligações covalentes que possuem oxigênio em sua estrutura e geometria molecular linear.
- b) materiais que formam elevadas interações moleculares entre si, que são inflamáveis em presença de oxigênio e que absorvem o calor da pele.
- c) moléculas polares, solúveis em água e que atuam no sistema nervoso central por pertencerem à família dos álcoois.
- d) compostos orgânicos, voláteis, entorpecentes e com pontos de ebulição e de fusão menores do que da água.

Questão-10 - (UFU MG/2022)

A Polícia Civil de Minas Gerais informou nesta segunda-feira, dia 05 de setembro, que recebeu relatos de cerca de 40 mortes de cachorros no Brasil após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação. Segundo a polícia, em um dos petiscos entregues à delegacia por tutores de animais que passaram mal ou morreram, foi identificada a presença de etilenoglicol, substância tóxica que pode levar à insuficiência renal.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/>>. Acesso em: 21 set. 2022. (Adaptado).

O etilenoglicol possui a seguinte estrutura química:



Pela estrutura química da substância, é possível concluir que

- a) os grupos hidroxila da estrutura orgânica colaboram para a formação de ligações de hidrogênio com a água e com o metano.
- b) o etilenoglicol forma um sistema homogêneo com a água, e a mistura pode permanecer líquida a temperaturas menores do que o composto orgânico puro.
- c) a toxidez do etilenoglicol ocorre em função do grupo de aldeído que compõe a estrutura da substância.
- d) o composto possui características apolares que têm miscibilidade em substâncias orgânicas.

GABARITO:

1) **Gab:** A

2) **Gab:** E

3) **Gab:** E

4) **Gab:** C

5) **Gab:** B

6) **Gab:** C

7) **Gab:** B

8) **Gab:** B

9) **Gab:** D

10) **Gab:** B